

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000326 - Bioinstrumentación

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000326 - Bioinstrumentación
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Javier Serrano Olmedo	A-307L	josejavier.serrano@upm.es	M - 13:00 - 14:00 V - 13:00 - 14:00
Alfredo Sanz Hervas (Coordinador/a)	A-307L	alfredo.sanz@upm.es	M - 14:00 - 15:00 V - 14:00 - 15:00 solicitar la tutoría a través de alfredo.sanz@upm. es

Carlos Angulo Barrios	C-200	carlos.angulo.barrios@upm.es	Sin horario. Se puede solicitar la tutoría por correo electrónico.
-----------------------	-------	------------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Miguel Ramón Rodríguez García	miguelramon.rodgarcia@ctb.upm.es	Centro de Tecnología Biomédica

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE39 - Saber utilizar sensores y actuadores, acondicionamiento y sistemas de adquisición de señales biomédica para la evaluación y diseño de dispositivos y sistemas biomédicos de monitorización, diagnóstico y terapia

CG07 - Ser capaz de utilizar el método científico.

CG09 - Tener capacidad de descripción, cuantificación, análisis y evaluación de resultados experimentales.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA114 - Identificar las aplicaciones y funciones de la electrónica analógica en Ingeniería Biomédica

RA10 - Conocimiento de los métodos electroanalíticos

RA126 - Registrar señales biomédicas propias como por ejemplo registros de EEG espontáneos y evocados o de ECG.

RA130 - Adquirir conocimientos básicos de instrumentación electrónica

RA127 - Aplicar técnicas avanzadas en procesamiento de señales para la resolución de problemas de señales biomédicas.

RA17 - Capacidad para elaborar informes con el tratamiento y la interpretación adecuada de resultados experimentales

RA173 - Solucionar problemas mediante la programación de ordenadores

RA158 - Aplicar distintas técnicas de filtrado para el tratamiento de ruido en señales biomédicas

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura Bioinstrumentación es un curso de introducción a la bioinstrumentación como especialización de la instrumentación electrónica para la medida de parámetros fisiológicos relacionados con el ejercicio de la medicina. Comprende, por tanto, una serie de temas comunes a la instrumentación electrónica generalista (concepto de medida, caracterización de un transductor, ruido en instrumentación, conversión A/D y D/A, etc.) así como la descripción de transductores comunes en la medida de magnitudes de interés en bioingeniería y medicina (electrodos de contacto, biosensores de distintas magnitudes, etc.). Además, el curso incluye unas prácticas de introducción a la bioinstrumentación mediante el sistema Biopac y la plataforma Labview.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
 - 1.1. Descripción de instrumento electrónico
2. Caracterización de transductores e instrumentos
3. Acondicionamiento de señales biomédicas
4. Ruido en bioinstrumentación
5. Ejemplos de bioinstrumentos y biosensores
6. Instrumentación Virtual

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Contenidos teóricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Evaluación parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	LabVIEW Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
14		LabVIEW Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				Evaluación Parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Entrega de la memoria de las prácticas de laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global

				Presencial
				Duración: 00:15
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Evaluación parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	0 / 10	CG07
15	Entrega de la memoria de las prácticas de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	20%	0 / 10	CE39 CG07 CG09
15	Evaluación Parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	0 / 10	CE39 CG07

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Evaluación parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	0 / 10	CG07
15	Entrega de la memoria de las prácticas de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	20%	0 / 10	CE39 CG07 CG09
15	Evaluación Parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	0 / 10	CE39 CG07

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

La calificación de la asignatura se realizará de acuerdo a la tabla anterior. Solamente los alumnos que hayan suspendido el primer parcial podrán recuperarlo en la fecha de realización del segundo parcial.

La asistencia a las prácticas de laboratorio es una **actividad obligatoria no recuperable**. Las prácticas se realizan en las instalaciones del Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería y requieren de un equipamiento especial y de la atención del profesorado. Por tanto, no se establecerá un periodo de realización de prácticas fuera del periodo regular.

La evaluación mediante prueba global usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación progresiva (exámenes escritos y prácticas de laboratorio) y se realizarán en las fechas y horas de evaluación aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso. Así, la realización de las prácticas de laboratorio es una actividad obligatoria no recuperable para todos los alumnos independientemente del método de evaluación seguido.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria es igual que en la ordinaria. En el caso de los alumnos que así lo soliciten, se guardarán las calificaciones de la convocatoria ordinaria a la extraordinaria. También se guardará la calificación de las prácticas de laboratorio de un curso al siguiente. Si no se han realizado las prácticas de laboratorio, al tratarse de una actividad obligatoria no recuperable, no se optará al 100% de la calificación máxima, sino solo al 80%. Al repetirse una prueba de evaluación, se tomará siempre el mejor resultado.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Instrumentación Electrónica	Bibliografía	J. M. Vidal y otros, Instrumentación Electrónica, ETSIT, 2013
Instrumentacion Electrónica 2	Bibliografía	M. A. Pérez García, y otros, Instrumentacion Electrónica, Paraninfo S.A., 2004
Instrumentation Reference Book	Bibliografía	W. Boyes (Ed.), Instrumentation Reference Book, Elsevier Science, 2003
Sistemas de Medición e Instrumentación	Bibliografía	E. E. Doebelin, Sistemas de Medición e Instrumentación, Mc. Graw Hill, 2005
Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medida	Bibliografía	Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medida, Centro Español de Metrología, 2.007.
Introduction to Biomedical Engineering	Bibliografía	Denis Enderle, Joseph D. Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering, Elsevier 2012
Medical Device Technologies	Bibliografía	Gail Baura, Medical Device Technologies, Academic Press 2011
Medical Instrumentation	Bibliografía	John Webster, Medical Instrumentation: Application And Design, Wiley India Pvt 2007
Bioinstrumentation	Bibliografía	John Webster, Bioinstrumentation, Wiley India Pvt 2009
Introduction to Biosensors	Bibliografía	Jeong-Yeol Yoon, Introduction to Biosensors, Springer 2013
Biosensors for Medical Applications	Bibliografía	Séamus Higson, Biosensors for Medical Applications, Woodhead Publishing Limited, 2012

/bioinstrumentation-webster	Recursos web	http://www.gobooke.org/bioinstrumentation-webster/
LabVIEW Bioinstrumentation Suite	Equipamiento	LabVIEW Bioinstrumentation Suite
Sistema BIOPAC para educación superior	Equipamiento	Sistema BIOPAC para educación superior
Instrumentación y PCs para realización de prácticas	Equipamiento	Instrumentación y PCs para realización de prácticas

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Las prácticas de laboratorio se realizarán en un horario distinto del de las clases magistrales de teoría. Se habilitarán varios turnos de prácticas en unos horarios por determinar. La distribución de los alumnos en los distintos turnos se hará por sorteo, excepto causas justificadas (salud, cuidado de personas, compromisos laborales y prácticas reconocidas de empresas, coincidencia insoslayable y demostrable con otras asignaturas).